

郑州经开区烟台宏远氧业股份有限公司

“8·5”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月5日19时5分许，烟台宏远氧业股份有限公司员工在中铁工程装备集团盾构制造有限公司生产车间内进行中继仓金库门调试时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约258万元。

事故发生后，经开区管委会高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省政府令 第143号）等法律法规有关规定，于2025年8月20日成立了由区应急管理局、区党政办公室、区纪检监察工委、区党群工作部，河南省公安厅第三分局等单位人员组成的“8·5”机械伤害事故调查组，同时聘请专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅相关资料和询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，郑州经济技术开发区烟台宏远氧业股份有限公司“8·5”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1. 设备制造和安装单位：烟台宏远氧业股份有限公司，成立于1998年3月19日，住所：山东省烟台市**区车**路，法定代表人：唐**，注册资本：2272.73万（元），统一社会信用代码：913706027058094752，企业类型：其他股份有限公司（非上市），核准日期：2024-07-12，经营范围：一般项目：特种设备销售；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程装备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 设备采购单位：中铁工程装备集团盾构制造有限公司，是中铁工程装备集团有限公司的全资子公司，成立于2013年7月11日，住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）**街**号，法

定代表人：李*，注册资本：15000 万(元)，统一社会信用代码：9141000007420636XB，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），核准日期：2023-08-24，经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造，矿山机械销售，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售；特种设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，机械设备租赁，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；教学用模型及教具制造：教学用模型及教具销售，特种设备出租；金属结构制造，金属结构销售；金属材料销售：高品质特种钢铁材料销售，工业设计服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，特种设备设计，特种设备制造；特种设备安装改造修理，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故设备概况

发生事故的盾构机为西班牙 Acciona 集团澳大利亚分公司所订购，名称为澳大利亚西部港湾 wht 第二台盾构机，编号中铁

1458 盾构机。该盾构机为开挖直径 15.7m 的泥水平衡盾构机，整机长度 120m，总重 4300 吨，组成部分有刀盘、盾体、管片拼装机、主驱动、伸缩机构、拖车、设备桥、管片小车。该设备盾体设计有中继仓，中继仓配套设计有金库门。

发生事故的金库门是中铁 1458 盾构机盾体中继仓金库门（编号 24CM-116），型号（QCM1000X800/1.1），中铁盾构对该门的编号为 6000045220。

（三）事故相关单位之间关系

2024 年 11 月 6 日，中铁工程装备集团有限公司与烟台宏远氧业股份有限公司签订采购合同，共计从烟台宏远氧业股份有限公司采购包括 18 件金库门在内的一批物资，合同技术协议约定由中铁装备对金库门提出设计要求，由烟台宏远氧业股份有限公司负责整体设计、制造、安装、及现场服务。

2024 年 12 月 22 日，烟台宏远氧业股份有限公司将编号 24CM-099/100 、 24CM-103/104 、 24CM-107/108 、 24CM-111/112、24CM-115 共计 9 个金库门发往中铁工程装备集团盾构制造有限公司，2025 年 1 月 14 日，烟台宏远氧业股份有限公司将编号 24CM-101/102 、 24CM-105/106 、 24CM-109/110、24CM-113/114、24CM-116 共计 9 个金库门发往中铁工程装备集团盾构制造有限公司，金库门存放在中铁工程装备集团盾构制造有限公司仓库中等待安装。

2025 年 4 月，中铁工程装备集团盾构制造有限公司通知烟台

宏远氧业股份有限公司，准备开始进行金库门的实地安装、调试、整改，6月下旬，所有金库门基本安装完毕。

（四）事故位置基本情况

事故现场位于经开区第六大街 99 号中铁工程装备集团盾构制造有限公司总装车间 H 跨，待调试盾构机盾体内左侧平台处。事故发生时，金库门正处于安装调试期。平台右侧为防护栏杆，该防护栏在金库门意外弹开时受到冲击脱落。

（五）事故设备参数分析

该金库门由主体法兰、压紧装置和限位组件构成。其中压紧装置由带一定倾角的卡槽和通过把手旋转操作插入其内的插销构成，经设备制造单位设计、计算，承受设计压力对应的卡槽与插销接触面斜角设计为 6° ，最大不能超过 8.5° ，但设备制造单位在安装时，因金库门结构特点，卡槽需根据现场实际进行调整尺寸，导致卡槽与插销接触面斜角偏离设计数据，根据 2025 年 8 月 7 日，金库门制造单位和采购单位联合出具的《中铁 1458 号金库门弹开事故原因分析》报告，事发金库门卡槽实测角度为下部 18° 、上部 20° ，左侧三块角度分别为 27° 、 27° 、 25° ，右侧两块角度分别为 10° 、 11° ，实际卡槽角度与设计角度不符，均超出最大允许角度。

限位组件分两部分，一部分设置于齿轮上，另一部分在舱门上，该装置须经现场压紧装置调试完成后方能投用，在此之前，调试过程的安全防护依靠挂在门把手上的安全铰链来实现。

依据制造单位提供《舱门安装调试检验规程》中，明确提出试验前须确认安全铰链是否悬挂，根据事故现场勘察，现场安全铰链未见摩擦与破损痕迹，说明调试试验过程要求安全铰链挂到门框拉环上的安全措施并未按要求实施，导致金库门弹开的最后一道防护措施失效。

（五）事故单位相关人员基本信息

1. 彭*（死者），男，49岁，户籍住址：山东省肥城市**镇**村，系烟台宏远氧业股份有限公司气压舱事业部售后服务部部长。

2. 张**，男，32岁，户籍住址：河南省中牟县**乡**村，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司现场工人。

3. 裴**，男，35岁，户籍住址：河南省洛阳市洛龙区**镇**村，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司总装车间二大队安全员。

4. 常**，男，35岁，户籍住址：河南省栾川县**镇**路，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司总装车间二大队队长。

5. 陈**，男，35岁，户籍住址：河南省开封县**镇**村，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司安环部副部长。

6. 刘*，男，40岁，户籍住址：郑州市经开区**街**号，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司1485盾构机项目经理。

7. 彭**，男，39岁，户籍住址：郑州市经济技术开发区经开**街**号，系中铁工程装备集团盾构制造有限公司安全总监

兼安环部部长。

8. 柴*，男，43岁，户籍住址：山东省烟台市福山区**街**号，系烟台宏远氧业股份有限公司气压舱事业部总经理，时任烟台宏远氧业股份有限公司安全总监。

9. 张**，男，48岁，户籍住址：山东省烟台市芝罘区**路**号，系烟台宏远氧业股份有限公司常务副总经理，时任烟台宏远氧业股份有限公司总经理。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月17日，由于部分金库门漏气严重，项目经理刘*联系到烟台宏远氧业股份有限公司，要求其安排技术人员到现场进行金库门调试。7月21日，时任烟台宏远氧业股份有限公司气压舱事业部售后服务部部长彭*到达中铁工程装备集团盾构制造有限公司，总装二大队对其进行了临时入场人员安全教育，此次调试过程中，彭*被烟台宏远氧业股份有限公司紧急派往公司的其他项目，此次调试中断。8月1日，彭*回到中铁工程装备集团盾构制造有限公司继续进行金库门调试，总装二大队对其再次进行了临时入场人员安全教育。

8月5日18时40分许，彭*和中铁工程装备集团盾构制造有限公司安排的车间钳工张**准备继续对中继仓金库门进行调试，彭*在盾体左侧的金库门调试，张**在盾体右侧的压力阀处按照彭*要求进行加减压，19时5分许，压力加到1.5bar的时

候，金库门突然弹开，撞击到彭*头部，张**听到异响后第一时间到达盾体左侧金库门前，并通知车间当班领导总装二大队队长常**，常**在听到现场响声时，第一时间到达现场。

（二）事故应急处置和信息上报情况

常**到达事故现场后第一时间拨打了 120，对现场进行了保护，并将事故情况向公司领导进行了汇报。19 时 16 分，120 急救人员赶到现场，查看状况后宣布彭*死亡。

2025 年 8 月 5 日 19 时 45 分许，经开区应急管理局接经开区管委会值班室通知：位于郑州经开区经开区第六大街 99 号中铁工程装备集团盾构制造有限公司车间厂房内发生一起亡人事故。经开区应急管理局立刻组织人员赶到事故现场进行核实，并组织开展后续应急处置工作。经开区应急管理局于 8 月 5 日 21 时 20 分许向郑州市应急管理局上报了事故详细情况。8 月 6 日 9 时许，中铁工程装备集团盾构制造有限公司向经开区应急管理局提交纸质版事故上报材料。

（三）善后处置情况

事故发生后，烟台宏远氧业股份有限公司第一时间与死者家属就善后赔偿问题进行协商，并于 8 月 8 日与死者家属达成一致，签订协议书，由烟台宏远氧业股份有限公司向死者家属支付一次性抚恤费 150 万元，并垫付一次性工亡补助金 1083760 元，共计 2583760 元，善后事宜处理完毕。

三、事故直接原因分析

事发金库门压紧装置的卡槽与插销接触面斜角实测值均远超设计标准 6°，且均超过最大允许角度 8.5°，角度超标导致装置无法承受调试压力，致使金库门弹开；调试过程中，调试人员彭*未按《舱门安装调试检验规程》要求悬挂防止金库门弹开的安全铰链，且站位处于金库门的开启范围，导致事故发生。

四、事故暴露出的问题

（一）烟台宏远氧业股份有限公司

1. 安全责任落实不严。未落实施工现场安全责任，风险管控和隐患排查治理落实不到位^[1]，作业现场安全管理缺失，未安排安全管理人员进行隐患排查，未能识别风险隐患，现场仅安排一名工作人员进行压力相关的设备调试作业。

2. 安全生产培训力度不够^[2]。作为产品的安装调试单位，调试人员安全意识淡薄，调试试验过程中，未按操作规程要求悬挂防止金库门弹开的安全铰链，且站位处于金库门的开启活动范围。说明员工的安全教育培训不足，导致操作规程流于形式，现场工作时未严格执行安全操作规程，未对安全保护设置及装

^[1] 《安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。

置有效性进行确认。

3. 质量管控体系存在漏洞。作为产品设计制造单位，所生产的金库门压紧装置的卡槽与插销接触面斜角实测值均远超设计标准 6° ，且均超过最大允许角度 8.5° ，角度超标导致装置无法承受调试压力，设计参数与现场实际调整的衔接缺乏规范（如未制定角度调整的允许范围及审批流程），制造单位对关键部件的安装质量未进行最终验证，体现出全过程质量管控的薄弱环节。

（二）中铁工程装备集团盾构制造有限公司

作为设备采购单位，对设备制造单位的首次制造产品质量把控力度不严，在设备制造单位未经过充分测试的情况下就允许其进行实地调试测验，调试开始前虽进行了警示和疏散工作，但未能识别保压试验的风险隐患，允许制造单位仅安排一名工作人员进行保压测试，致使调试现场没有安全管理人员进行风险排查。

（三）经开区工信局

经开区工信局未全面落实行业监管职责，对辖区内的安全生产工作监管不力，未能有效督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任。

（四）明湖办事处

明湖办事处未全面落实属地监管职责，对辖区内的安全生产监管不力，未能有效督促辖区内生产经营单位落实安全生产主

体责任。

四、事故责任划分及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

彭*，烟台宏远氧业股份有限公司气压舱事业部售后服务部部长，安全意识淡薄，未按《舱门安装调试检验规程》要求悬挂防止金库门弹开的安全铰链，且站位处于金库门的开启活动范围内，对此次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对相关人员的处理建议

1. 张**，时任烟台宏远氧业股份有限公司总经理，安全生产责任落实不到位，对公司产品安装调试现场作业安全生产工作管理不到位，未安排安全管理人员进行隐患排查，未能识别作业过程中存在的风险，对员工的安全教育培训流于形式，未能达到实际有效的培训效果，对事故发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[3]“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定由应急管理部门给予 2024 年年收入 40% 的行政处罚。

^[3] 《安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

（三）对相关责任单位处理建议

1. 烟台宏远氧业股份有限公司，作为产品设计制造单位，安全生产保证体系存在严重漏洞，安全生产责任落实不到位，对公司产品安装调试作业现场的安全管理不到位，未能识别作业过程中存在的风险，施工现场仅有一名工作人员，未安排安全员和管理人员进行隐患排查，对员工的安全教育培训流于形式，对事故的发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条第二项^[5]“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成1人死亡，处50万元以上70万元以下的罚款；”之规定由应急管理部门给予行政处罚。

2. 中铁工程装备集团盾构制造有限公司，作为设备采购单位，对设备制造单位的首次制造产品质量把控力度不严，在设备制造单位未经过充分测试的情况下就允许其进行实地调试测验，调试开始前虽进行了警示和疏散工作，但未能识别保压试验的风险隐患，允许制造单位仅安排一名工作人员进行保压测试，致使调试现场没有安全管理员进行风险排查，对事故的发

^[4] 《安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。

^[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”。

生负有重要责任。建议由经开区安防办对其进行警示约谈。

五、防范措施及建议

（一）认真汲取事故教训，切实强化现场管控

各事故责任企业要把本次事故列入单位安全警示教育内容警醒身边的人，使全体员工时刻警钟长鸣。

中铁工程装备集团盾构制造有限公司要严格履行设备采购业主方安全监督管理职责。要加强对外来人员的管理，制定外来人员入场施工制度，明确作业现场安全管理职责，要求设备安装单位配备足够的施工人员，建立外来人员施工跟踪台账，记录其施工内容、作业时间、作业区域等信息。

烟台宏远氧业股份有限公司要认真组织制定设备安装方案 and 操作规程，按要求进行备案，保障施工现场的安全管理。要依法依规、依合同约定履行责任和义务，对外派作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

（二）强化标准化管控，优化设计与现场施工的衔接机制

中铁工程装备集团盾构制造有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，全面强化标准化管控体系，严把源头设计关、过程控制关和出厂验收关。要加大全流程质量把控力度，建立一支专业化、高素质的设备采购质量检测队伍，将质量防线前移。

烟台宏远氧业股份有限公司要进一步修订《舱门安装调试检验规程》，明确卡槽角度现场调整的允许偏差范围，补充调整后的检测流程，对调整后的卡槽进行复测，并存档备查。对

已安装但未验收的金库门，全面开展角度复核，超标部件立即返工整改，合格后方可进入下一道工序。

（三）认真落实监管职责，提升安全生产氛围

经开区工信局作为工贸行业监管部门，要严格落实“三管三必须”原则，强化行业监管责任，按照职责对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，督促企业履行安全生产主体责任，确保安全生产。明确落实风险分级管控和隐患排查治理责任，提升安全风险管控能力，有效遏制生产安全事故的发生。

明湖办事处要全面落实属地管理职责，加强对辖区安全管理工作的领导，严格落实“党政同责、一岗双责”。要加强对辖区内生产经营单位安全生产工作的监督检查，建立隐患排查治理台账，实现闭环管理。要进一步明确各部门工作职责和安全生产责任，加强对辖区内日常的安全监管，对违法、违规问题和行为要及时发现、及时处理、及时上报，确保辖区内安全形势稳定。

